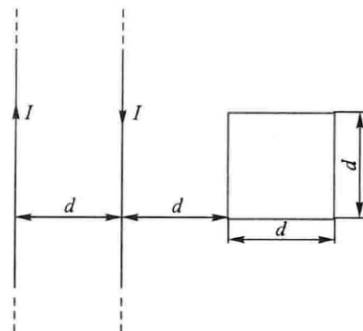


第八章 电磁感应 作业

A类计算题（教材P357~P362）：

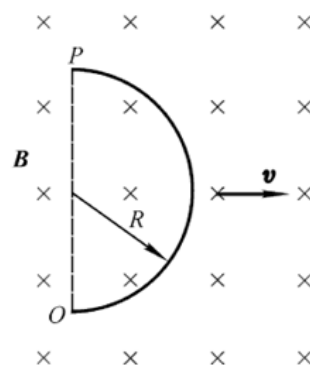
8 -7

有两根相距为 d 的无限长平行直导线，它们通以大小相等流向相反的电流，且电流均以 $\frac{dI}{dt}$ 的变化率增长。若有一边长为 d 的正方形线圈与两导线处于同一平面内，如图所示。求线圈中的感应电动势。



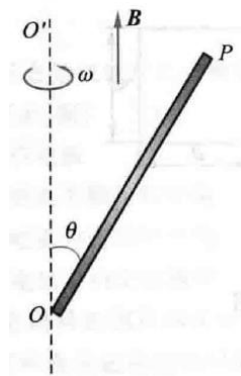
8 -10

如图所示，把一半径为 R 的半圆形导线 OP 置于磁感强度为 B 的均匀磁场中，当导线以速率 v 水平向右平动时，求导线中感应电动势 E 的大小，哪一端电势较高？



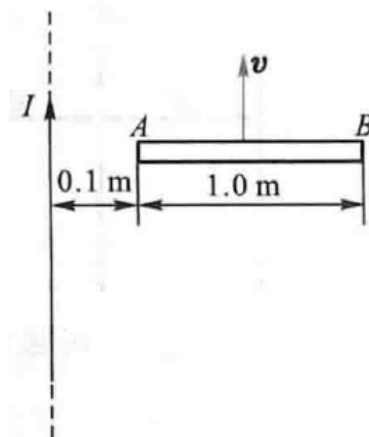
8 -12

如图所示，长为 L 的导体棒 OP ，处于均匀磁场中，并绕 OO' 轴以角速度 ω 旋转，棒与转轴间夹角恒为 θ ，磁感强度 B 与转轴平行。求 OP 棒在图示位置处的电动势。

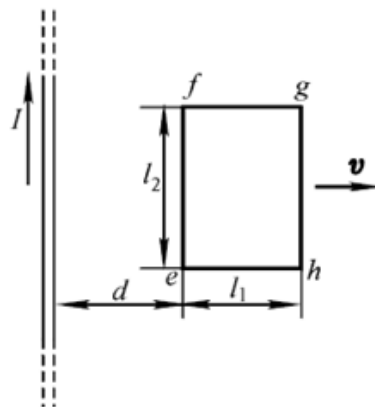


8 -13 如图所示，金属杆AB 以匀速

$v = 2.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 平行于一长直导线移动，此导线通有电流 $I = 40 \text{ A}$ 。求杆中的感应电动势，杆的哪一端电势较高？



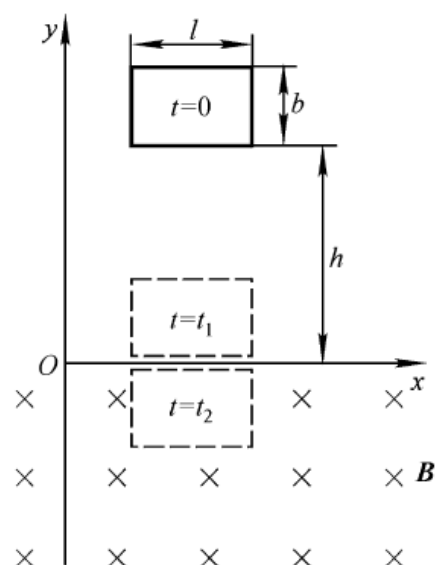
8 -14 如图所示，在“无限长”直载流导线的近旁，放置一个矩形导体线框，该线框在垂直于导线方向上以匀速率 v 向右移动，求在图示位置处，线框中感应电动势的大小和方向。



8 -15

有一长为 l ，宽为 b 的矩形导线框架，其质量为 m ，电阻为 R 。在 $t = 0$ 时，框架从距水平面 $y = 0$ 的上方 h 处由静止自由下落，如图所示。磁场的分布为：在 $y = 0$ 的水平面上方没有磁场；在 $y = 0$ 的水平面下方有磁感强度为 B 的均匀磁场， B 的方向垂直纸面向里。已知框架在时刻 t_1 和 t_2 的位置如图中所示。求在下述时间内，框架的速度与时间的关系：

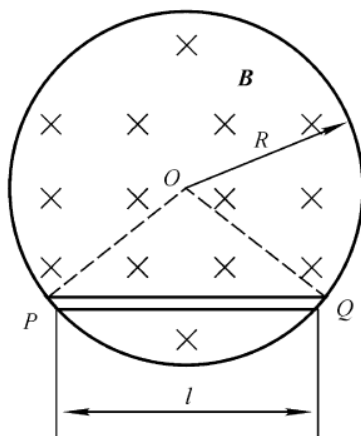
- (1) $t_1 \geq t > 0$ ，即框架进入磁场前；
- (2) $t_2 \geq t \geq t_1$ ，即框架进入磁场，但尚未全部进入磁场；
- (3) $t > t_2$ ，即框架全部进入磁场后。



8 -18

在半径为 R 的圆柱形空间存在着均匀磁场， B 的方向与柱的轴线平行．如图所示，有一长为 l 的金属棒放在磁场中，设 B 随时间的变化率 $\frac{dB}{dt}$ 为常量．试证：棒上感应电动势的大小为

$$\frac{dB}{dt} \frac{l}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2}$$



8 -21

有两根半径均为 a 的平行长直导线，它们中心距离为 d ．试求长为 l 的一对导线的自感（导线内部的磁通量可略去不计）．

8 -27

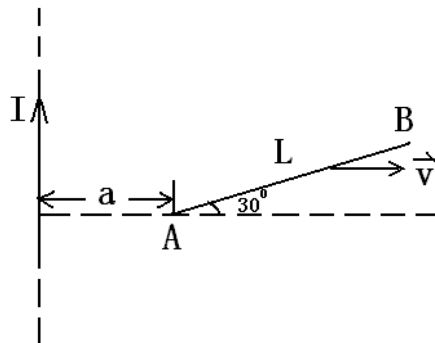
一无限长直导线，截面各处的电流密度相等，总电流为 I ．试证：单位长度导线内所贮藏的磁能为 $\mu_0 I^2 / 16\pi$ ．

8 -31

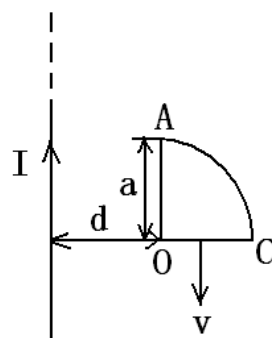
设有半径 $R = 0.20 \text{ m}$ 的圆形平行板电容器，两板之间为真空，板间距离 $d = 0.50 \text{ cm}$ ，以恒定电流 $I = 2.0 \text{ A}$ 对电容器充电．求位移电流密度（忽略平板电容器的边缘效应，设电场是均匀的）．

B 类计算题

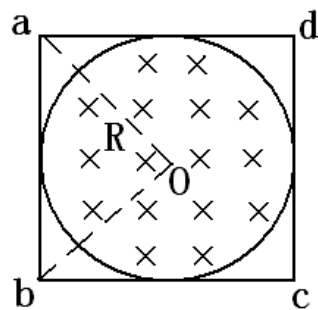
1、长为 L 的导体杆 AB 与无限长直流 I 共面。当杆以速度 $\vec{v}$ 沿水平方向向右运动时，求 AB 上的电动势大小和方向。



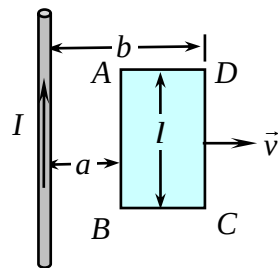
2、无限长直导线通以电流 I ，扇形线圈 OAC 以速度 V 匀速向下运动，求 1、 OA 边、 OC 边、 AC 边的动电动势的大小和方向;2、求整个扇形线圈 OCA 的电动势。



3、半径为 R 的绝缘圆筒内存在均匀磁场，正以 $\frac{dB}{dt} = -k$ ($k > 0$) 变化着， $abcd$ 导线框刚好是圆的外接正四边形，求：(1) ab 上的感应电动势 ϵ_{ab} 的大小及方向；(2) 若将单位正电荷沿 aob 路线从 a 点搬移至 b 点，则涡旋电场做功为多少？为什么？



4、一无限长直导线载有 $5.0A$ 直电流，旁边有一与它共面的矩形线圈 $ABCD$ ，已知 $l = 20cm$ ， $a = 10cm$ ， $b = 20cm$ ；线圈共有 $N = 1000$ 匝，以速率 $v = 3.0m/s$ 离开直导线，如图所示。试求线圈内感应电动势的大小和方向。



5、如图所示，在竖直面内有一矩形导体回路 $abcd$ 置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中， $\vec{B}$ 的方向垂直于回路平面， $abcd$ 回路中的 ab 边的长为 l ，质量为 m ，可以在保持良好接触的情况下下滑，且摩擦力不计。 ab 边的初速度为零，回路电阻 R 集中在 ab 边上。（1）求任一时刻 ab 边的速率 v 和 t 的关系；（2）设两竖直边足够长，最后达到稳定的速率为若干？

